

G1 — Dinámica No Lineal

Clase T3 · Martes 18 de agosto de 2026

Bifurcaciones en Sistemas 1D (II)

Transcrítica · Tridente

Prof. Dr. Nahuel Andrés

Departamento de Física, FCEyN, UBA

Introducción al Modelado Continuo · 2do Cuatrimestre 2026

Objetivos de la clase

- 1 Comprender qué es una bifurcación y por qué es importante en el estudio de sistemas dinámicos.
- 2 Identificar y clasificar las tres bifurcaciones locales en sistemas 1D: nodo-silla, transcítica y tridente.
- 3 Determinar el valor del parámetro de bifurcación r a partir de la forma normal de cada tipo.
- 4 Construir e interpretar diagramas de bifurcación (curvas de puntos fijos en función de r).
- 5 Aplicar el análisis de bifurcaciones a ejemplos físicos concretos.

En un sistema dinámico con parámetro r , una bifurcación es un valor crítico $r = r_c$ en el que el comportamiento cualitativo de la solución cambia de manera fundamental.

$$\dot{x} = f(x; r)$$

¿Qué puede cambiar en una bifurcación?

- El número de puntos fijos: pueden aparecer o desaparecer.
- La estabilidad de los puntos fijos existentes: pueden invertirse.
- El atractor global del sistema puede cambiar completamente.

Condición de bifurcación: en $r = r_c$, la ecuación $f(x^*; r_c) = 0$ cambia el número o el carácter de sus soluciones.

Ocorre cuando un punto fijo existe para todo valor del parámetro r , pero intercambia su estabilidad con otro punto fijo al cruzar $r = 0$.

Forma normal:

$$\dot{x} = rx - x^2$$

Puntos fijos:

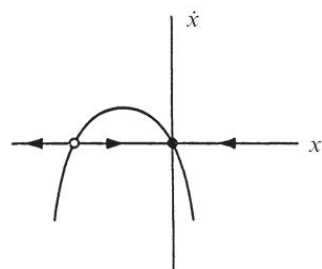
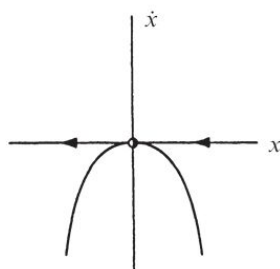
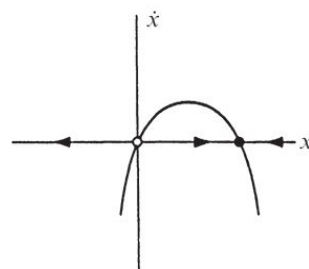
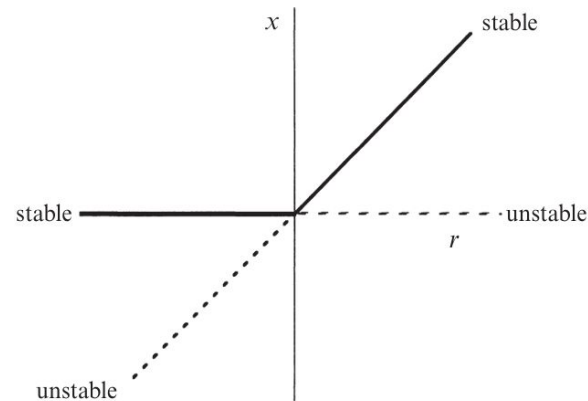
$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = r$$

$r < 0$: dos PFs / $x^*=0$ estable, $x^*=r$ inestable.

$r = 0$: bifurcación / los dos PFs coinciden en $x^*=0$ (semi-estable).

$r > 0$: dos PFs / $x^*=0$ inestable, $x^*=r$ estable. **Intercambio de estabilidad** de los PFs.

Ocurre cuando un punto fijo existe para todo valor de r , pero intercambia su estabilidad con otro punto fijo al cruzar $r = 0$.

(a) $r < 0$ (b) $r = 0$ (c) $r > 0$ 

Contexto físico

Por debajo de un umbral de bombeo, los átomos emiten de forma independiente (lámpara). Al superar el umbral, oscilan en fase y el sistema emite como láser: es un proceso de auto-organización.

Variable dinámica: $n(t)$ = número de fotones.

Ecuación del modelo:

$$\dot{n} = G n N - k n$$

Ganancia:

- emisión estimulada $\propto n \cdot N$ (fotones $\times$ átomos excitados).

Pérdida:

- escape de fotones a través de las caras del láser (tasa k).

$G > 0$ coef. de ganancia; $k > 0$ tasa de pérdida.

Relación entre N y n

Al emitir un fotón, un átomo excitado cae a su estado base. Si N_0 es el número de átomos excitados en ausencia de láser y $\alpha > 0$ la tasa de desexcitación:

$$N(t) = N_0 - \alpha n$$

Sustituyendo en la ecuación para $\dot{n}$:

$$\dot{n} = (GN_0 - k) n - \alpha G n^2$$

Sistema familiar:

$\dot{n} = f(n)$ es un sistema 1D con un término lineal $(GN_0 - k)n$ y un término cuadrático $-\alpha G n^2$.

Ejemplo: umbral de un láser de estado sólido

G1 · DNL

$$\dot{n} = (GN_0 - k)n - \alpha G n^2$$

Puntos fijos ($f(n) = 0$):

$$n^* = 0$$

$$n^* = 0$$

Siempre existe.

Estable si $GN_0 - k < 0$, es decir, si $N_0 < k/G$.

Física: no hay emisión estimulada neta $\rightarrow$ comportamiento de lámpara.

$$n^* > 0$$

$$n^* = \frac{GN_0 - k}{\alpha G} > 0$$

Existe solo si $N_0 > k/G$.

Estable cuando $n^* > 0$ (intercambio de estabilidad con $n^*=0$).

Física: emisión láser sostenida.

Umbral de bifurcación transcítica:

$$N_0^c = \frac{k}{G}$$

El criterio $f'(0) = GN_0 - k$ cambia de signo en $N_0 = k/G$: $n^*=0$ pasa de estable a inestable y nace el punto fijo $\rightarrow$ láser.

Es una bifurcación transcítica porque $n^*=0$ existe para todo N_0 pero intercambia estabilidad con $n^* > 0$.

Aparece en sistemas con simetría $x \rightarrow -x$. Un PF estable da origen a dos nuevos PFs estables. Existen dos tipos, veamos primero la más simple, la supercrítica:

Forma normal:

$$\dot{x} = rx - x^3$$

Puntos fijos para $r > 0$:

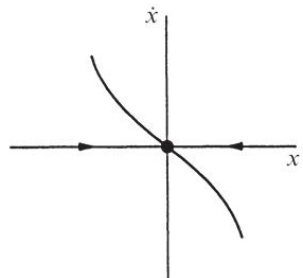
$$x^* = 0 \text{ y } x^* = \pm\sqrt{r} \quad (r > 0)$$

$r > 0$: dos PFs / $x^*=0$ inestable + $x^*=\pm\sqrt{r}$ estables

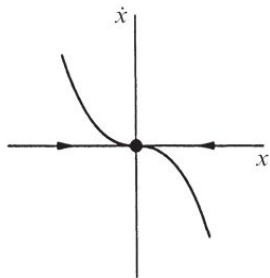
$r = 0$: bifurcación / $x^*=0$ pierde estabilidad.

$r < 0$: único PF / $x^*=0$, estable.

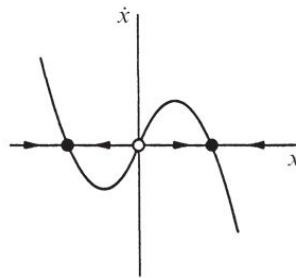
Un PF estable da origen a dos nuevos PFs estables.



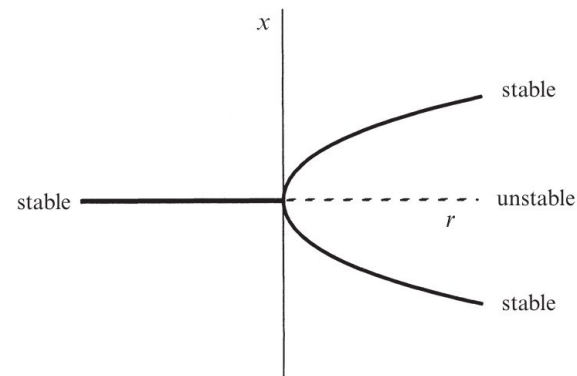
(a) $r < 0$



(b) $r = 0$



(c) $r > 0$



La variante subcrítica es más peligrosa: al cruzar $r = 0$ el sistema pierde el equilibrio de forma abrupta, sin un atractor cercano al que ir.

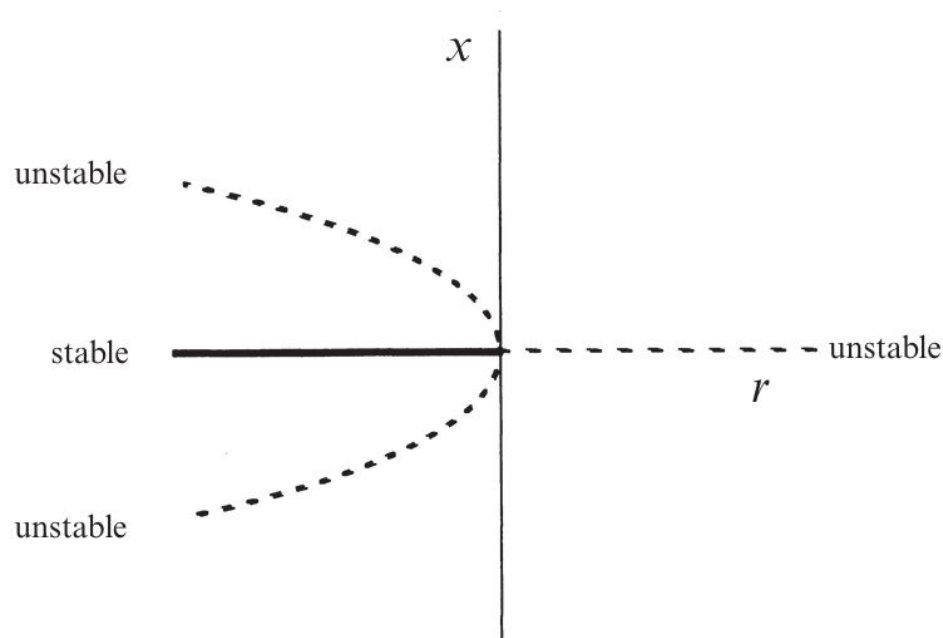
Forma normal:

$$\dot{x} = rx + x^3$$

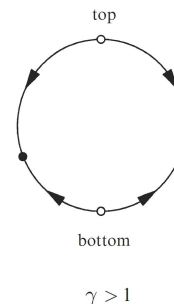
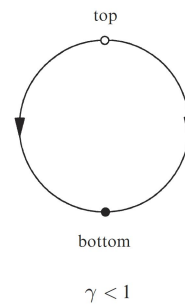
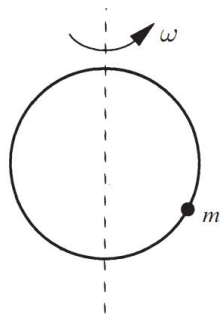
Diferencias respecto a la supercrítica:

- El término $+x^3$ hace que los PFs nuevos sean inestables.
- Para $r > 0$, $x^*=0$ pierde estabilidad y no hay atractor cercano.
- Requiere términos de orden mayor (ej. $-x^5$) para regularizarse.

La variante subcrítica es más peligrosa: al cruzar $r = 0$ el sistema pierde el equilibrio de forma abrupta, sin un atractor cercano al que ir.



Problema del anillo rotante



Tipo	Forma normal	¿Qué ocurre?	Simetría
Nodo-silla	$\dot{x} = r + x^2$	2 PFs aparecen/desaparecen	No
Transcrítica	$\dot{x} = rx - x^2$	2 PFs intercambian estabilidad	No
Tridente sup.	$\dot{x} = rx - x^3$	1 PF $\rightarrow$ 3 PFs (nuevos estables)	Sí ($x \rightarrow -x$)
Tridente sub.	$\dot{x} = rx + x^3$	1 PF estable $\rightarrow$ inestable + escape	Sí ($x \rightarrow -x$)

Criterio de identificación práctica:

- ¿El punto fijo $x^*=0$ existe para todo r ? $\rightarrow$ Transcrítica o tridente.
- ¿El sistema tiene simetría $x \rightarrow -x$? $\rightarrow$ Tridente.
- ¿No hay punto fijo para algún rango de r ? $\rightarrow$ Nodo-silla.

Ejercicios

1

Básico

$$\dot{x} = r - x^2$$

Encontrar los puntos fijos, determinar su estabilidad y el valor r_c de la bifurcación.

Identificar el tipo de bifurcación y esbozar el diagrama de bifurcación.

2

Intermedio

$$\dot{x} = rx - x^3$$

(a) Hallar los puntos fijos en función de r y analizar su estabilidad.

(b) ¿Qué tipo de bifurcación ocurre en $r = 0$?

(c) ¿Es consistente con la simetría del sistema? Justificar.

3

Numérico

$$\dot{x} = rx + x^2$$

En Python, integrar numéricamente para $r = -1, 0, 1$ con $x_0 = 0.1$. Graficar $x(t)$ en los tres casos y construir el diagrama de bifurcación numéricamente.

Resumen de la clase

- Una bifurcación es un cambio cualitativo en la dinámica al variar un parámetro r .
- Transcrítica: dos PFs se cruzan e intercambian estabilidad.
- Tridente: requiere simetría $x \rightarrow -x$; supercrítica es suave, subcrítica es abrupta.
- El diagrama de bifurcación (x^* vs r) es la herramienta visual central.

Próxima clase (T4, jueves 20 de agosto):
Sistemas lineales 2D $\rightarrow$

Bibliografía

Strogatz (2018)
Caps. 3–4

Mindlin (2018)
Cap. 2